Prozent und Zinsen

Sachaufgaben zur Prozentrechnung

* nur FOR

C Sachaufgaben zur Prozentrechnung

nach P10 '23

1. Im Jahr 2020 lebten auf der Erde etwa 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der zwei folgenden Aussagen passt nicht zu den Angaben aus der Tabelle. Kreuze die falsche Aussage an:

Alter	**Anzahl**
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95 Milliarden
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25 Milliarden
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9 Milliarden
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7 Milliarden

☐ Jeder zweite Mensch auf der Erde war 2020 im mittleren Alter

☐ Ein Drittel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder

Formuliere dazu eine korrigierte Aussage, die zu den Angaben aus der Tabelle passt.

1: „ein Drittel Kinder“ falsch; ein Viertel Kinder

nach P10 '23 **2.*** Die Deckel von Konservendosen ($r = 4$ cm) werden aus rechteckigen Blechstreifen hergestellt. Diese Blechstreifen sind 8 cm breit und 1 m lang. Aus einem Blechstreifen sollen so viele Deckel wie möglich hergestellt werden. Der Materialverlust (Abfall) eines Blechstreifens bei der Produktion der Deckel soll nicht mehr als 25 % betragen. Überprüfe rechnerisch, ob die Vorgabe des Materialverlustes erfüllt ist.

nach P10 '19 **3.** Die Tabelle stellt die Mediennutzung von Mädchen und Jungen in ihrer Freizeit gegenüber. Janek formuliert zwei Aussagen zu der Tabelle. Kreuze an, welche der beiden Aussagen falsch ist:

Medien	**Mädchen**	**Jungen**
Smartphones	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

☐ Drei Viertel der Mädchen nutzen in ihrer Freizeit einen Fernseher

☐ Konsolenspiele sind bei Jungen wesentlich beliebter als bei Mädchen

Berichtige die falsche Aussage.

2: 12 Deckel; 196,8 cm²; ja | 3: „drei Viertel Mädchen" falsch; vier Fünftel

nach P10 '15 **4.** Der Berliner Fernsehturm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Eintrittspreise: Erwachsene 12,00 €, Kinder (3 bis 16 Jahre) 7,50 €. Im Winter gibt es ein Sonderangebot: 20 % Rabatt (Preisnachlass) auf den Eintrittspreis. Familie Krause (Vater, Mutter, der 13-jährige Sohn und der Großvater) besucht im Winter den Fernsehturm und nutzt das Sonderangebot. Entscheide für jeden Term, ob die Aussage „Der Term berechnet den Rabatt richtig." wahr oder falsch ist:

(1) $(2 \cdot 12\ € + 2 \cdot 7{,}50\ €) \cdot \frac{20}{100}$ wahr ☐ falsch ☐

(2) $\frac{1}{5} \cdot (36\ € + 7{,}50\ €)$ wahr ☐ falsch ☐

(3) $\frac{20}{100} \cdot (12\ € + 12\ € + 12\ € + 7{,}50\ €)$ wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '17 **5.*** Professor Zeisel sagt: *„Die Angaben in der Tabelle zeigen, dass mehr als die Hälfte der im Jahr 2013 geborenen Kinder mindestens ein Geschwisterkind haben."* Gib eine Begründung für die Aussage des Professors an.

Im Jahr 2013 geboren als	**Anteil in Prozent (%)**
erstes Kind der Mutter	49,4
zweites Kind der Mutter	34,4
drittes Kind der Mutter	11,2
viertes oder weiteres Kind der Mutter	5,0

4: (1) falsch; (2) wahr; (3) wahr | 5: 50,6 % > 50 %